Diseño, Simulación e Implementación de un Filtro Pasabanda en Tecnología de Guía de Onda Integrada en Sustrato (SIW) a 2.87 GHz

Informe — Medidas Electrónicas 2

Borello, Federico*, Calvino, Franco*, Pereyra, Nicolás*

*Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Buenos Aires

***Resumen*—Se presenta el diseño, la síntesis y la simulación electromagnética de un filtro pasabanda de tercer orden en tecnología de guía de onda integrada en sustrato (SIW), centrado en 2.87 GHz dentro de la banda S. La topología consiste en tres cavidades resonantes en modo TE101 acopladas por iris inductivos, con una respuesta de Chebyshev de ancho de banda fraccional del 5 % y rizado de 0.1 dB. El filtro se implementa sobre sustrato laminado de microondas Rogers RO4350B de 0.76 mm de espesor (epsilon_r = 3.66, tan(delta) = 0.0037), con vías de 0.8 mm de diámetro y paso de 1.5 mm. Las dimensiones se obtienen de forma analítica y se verifican mediante simulación de onda completa con openEMS: el acoplamiento de los iris se calibra con un modelo de dos cavidades. openEMS reproduce bien la banda y el S_{21}, pero sus puertos no proveen un S_{11} confiable, por lo que la adaptación no pudo ajustarse con esa herramienta. Se incorpora entonces un iris de entrada/salida ($w_{\mathbf{ext}}$) para fijar el acoplamiento externo Q_e, y el diseño se optimiza con Palace, un solver de elementos finitos con puertos modales (wave ports) equivalentes a los de CST, previamente validado contra una simulación de CST. La optimización ajusta longitudes de cavidad, iris internos/externo y el alimentador, alcanzando $S_{11} < -16$ dB en banda, pérdida de inserción $\approx 1{,}5$ dB y centro en 2.87 GHz. El modelo 3D paramétrico final se genera para CST Studio Suite 2021. Se comparan en una misma figura la respuesta de síntesis, la primera iteración de CST, openEMS y el diseño final optimizado con Palace.**

***Index Terms*—banda S, filtro pasabanda, guía de onda integrada en sustrato, SIW, cavidades resonantes, síntesis de Chebyshev, simulación electromagnética**

Introducción

La tecnología de guía de onda integrada en sustrato (SIW, del inglés *Substrate Integrated Waveguide*) permite implementar estructuras de guía de onda rectangular sobre sustrato laminado de microondas, combinando el bajo costo y la integrabilidad de los circuitos planos con el alto factor de calidad y la capacidad de manejo de potencia de las guías de onda metálicas [1], [2]. Una guía SIW se forma confinando el campo entre dos filas de vías metalizadas que conectan los planos de masa superior e inferior, emulando las paredes laterales de una guía rectangular.

Cuadro I
Especificaciones del filtro

Parámetro	Valor
Frecuencia central f_0	2.87 GHz
Orden N	3 cavidades
Ancho de banda fraccional	5 %
Rizado (Chebyshev)	0.1 dB
Sustrato	Rogers RO4350B
Espesor h	0.76 mm
Permitividad ε_r	3.66
Tangente de pérdidas $\tan\delta$	0.0037
Diámetro de vía d	0.8 mm
Paso de vía p	1.5 mm

Los filtros pasabanda constituyen un bloque fundamental en cualquier cadena de recepción o transmisión de radiofrecuencia. En este trabajo se diseña un filtro SIW de tercer orden centrado en $f_0 = 2{,}87$ GHz, con una respuesta de Chebyshev de ancho de banda fraccional FBW = 5 % y rizado de 0.1 dB. La Tabla I resume las especificaciones de partida.

Síntesis del filtro

El punto de partida es el prototipo pasabajos de Chebyshev, cuyos valores normalizados g_i se obtienen por recursión [3]. Para $N = 3$ y rizado de 0.1 dB resultan $g_1 = g_3 = 1{,}0316$, $g_2 = 1{,}1474$ y $g_4 = 1{,}0$.

A partir de estos valores se calculan los coeficientes de acoplamiento entre cavidades adyacentes y el factor de calidad externo de los puertos de entrada y salida:

$$k_{i,i+1} = \frac{\mathrm{FBW}}{\sqrt{g_i\, g_{i+1}}}, \qquad Q_e = \frac{g_0\, g_1}{\mathrm{FBW}}.$$

Con FBW = 0,05 se obtienen $k_{12} = k_{23} = 0{,}0460$ y $Q_e = 20{,}63$. Estos parámetros son independientes de la frecuencia y de la implementación física, y constituyen el objetivo que debe reproducir la geometría SIW.

Cuadro II
Dimensiones físicas del filtro

Dimensión	Valor
Ancho equivalente a_{eff}	39.00 mm
Separación de vías a_{siw}	39.45 mm
Longitud de cavidad L_{cav}	38.23 mm
Ancho de iris $w_{12} = w_{23}$	13.66 mm
Ancho de microstrip 50 Ω	1.664 mm

Conviene destacar que, al ser el rizado de solo 0.1 dB, la banda de paso de $|S_{21}|$ aparenta ser de máxima planicidad: una variación de 0.1 dB resulta visualmente imperceptible en escala logarítmica. El carácter equirizado (Chebyshev) se manifiesta en cambio en $|S_{11}|$, que presenta exactamente $N = 3$ ceros de reflexión con picos de igual nivel ($\approx -15{,}5$ dB), firma inequívoca de una respuesta de Chebyshev y no de Butterworth.

Diseño geométrico

El ancho equivalente de la guía SIW se elige para que la frecuencia de corte del modo fundamental TE10 quede en $f_c \approx 0{,}7\, f_0$, operando así cerca de $1{,}4\, f_c$ donde la guía es monomodo y de bajas pérdidas:

$$a_{\text{eff}} = \frac{c}{2\, f_c\, \sqrt{\varepsilon_r}}.$$

La separación física entre filas de vías se corrige según la fórmula de Cassivi–Wu [4]:

$$a_{\text{siw}} = a_{\text{eff}} + \frac{d^2}{0{,}95\, p}.$$

La longitud de cada cavidad se obtiene de la condición de resonancia del modo TE101:

$$f_{101} = \frac{c}{2\sqrt{\varepsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{1}{a_{\text{eff}}}\right)^2 + \left(\frac{1}{L}\right)^2}.$$

Las reglas de diseño de las vías ($0{,}5 \le p/d \le 2{,}5$ y $d < \lambda_g/5$) se verifican para evitar fugas por radiación entre vías. La Tabla II resume las dimensiones resultantes; la Fig. 1 muestra la vista superior del layout.

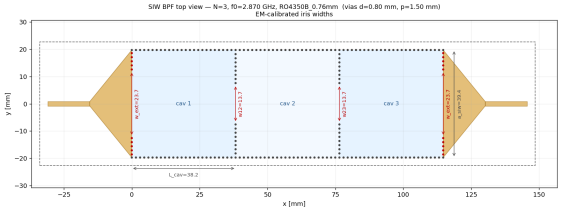


Figura 1. Vista superior del layout inicial (primera iteración) del filtro SIW: cavidades resonantes formadas por filas de vías, iris inductivos de acoplamiento y transiciones microstrip de entrada y salida. Dimensiones analíticas: $a_{\text{siw}} = 39{,}45$ mm, $L_{\text{cav}} = 38{,}23$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}66$ mm, $W_{\text{ms}} = 1{,}66$ mm.

Cuadro III
Barrido de L_{cav} con feed microstrip adaptado (openEMS)

L_{cav} (mm)	f_{centro} (GHz)
38.23	**2.905**
35.93	2.982
33.64	3.077

Calibración electromagnética con openEMS

Las fórmulas cerradas para el ancho de iris en SIW son poco confiables, por lo que el acoplamiento se extrae mediante simulación de onda completa con openEMS [5]. Se simula una estructura de dos cavidades acopladas por un iris de ancho variable; del par de modos resonantes desdoblados (f_1, f_2) se obtiene el coeficiente de acoplamiento:

$$k = \frac{f_2^2 - f_1^2}{f_2^2 + f_1^2}.$$

Ajustando $w(k)$ se determina que el acoplamiento objetivo $k = 0{,}046$ se consigue con un iris de $w = 13{,}66$ mm, valor notablemente mayor que la estimación analítica inicial, lo que confirma la necesidad de la calibración.

Verificación de la longitud de cavidad

La longitud de cavidad se verifica con simulación de onda completa. Conviene distinguir dos modelos de excitación, ya que conducen a conclusiones diferentes:

- Un modelo de **puertos concentrados** (sondas de 50 Ω dentro de la cavidad) permite ubicar la resonancia de forma rápida y económica, pero no incluye la carga del alimentador real; resulta sesgado en frecuencia y su nivel absoluto de $|S_{21}|$ no es representativo.
- El modelo **físico**, con alimentación microstrip de 50 Ω adaptada mediante una transición cónica (taper) microstrip–SIW [6], reproduce las condiciones de medición y es el que se toma como referencia.

Con el feed adaptado, openEMS y CST coinciden: la longitud analítica de $L_{\text{cav}} = 38{,}23$ mm ubica el centro de la banda de paso en 2.82 GHz (openEMS, −3 dB) / 2.905 GHz (pico) y 2.818 GHz (CST), todos a menos de 50 MHz del objetivo de 2.87 GHz. Es decir, el cálculo analítico de la longitud de cavidad es adecuado y **no requiere corrección apreciable**; acortar la cavidad desplazaría la banda por encima del objetivo, como muestra la Tabla III y la Fig. 2.

Con el feed adaptado y la longitud analítica, openEMS reproduce una banda de paso de tres polos con una pérdida de inserción de unos pocos decibelios, comparable a la de CST, confirmando la validez del diseño tanto en frecuencia como en forma de respuesta.

Modelo 3D en CST Studio Suite 2021

A partir de las dimensiones se construye el modelo tridimensional paramétrico en CST Studio Suite 2021 mediante una macro generada automáticamente. El modelo está

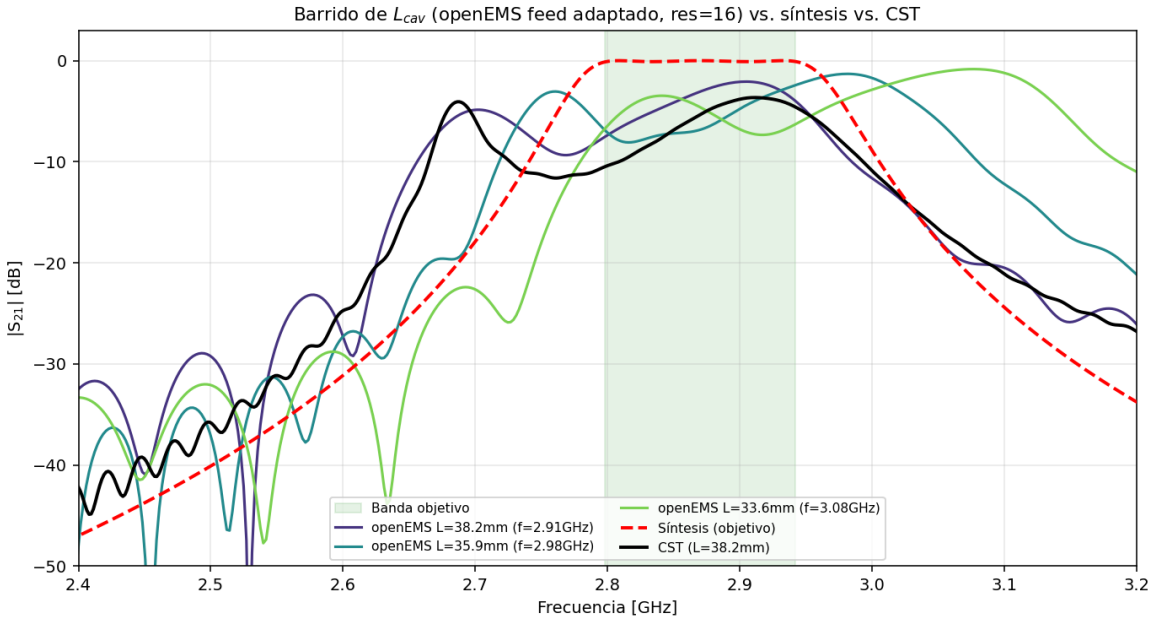


Figura 2. Barrido de la longitud de cavidad en openEMS con alimentación microstrip adaptada (res. media), comparado con la respuesta objetivo de síntesis y con la simulación de CST. La longitud analítica de 38.2 mm (curva en banda) coincide con el objetivo, validando el diseño.

compuesto por sólidos nativos (sustrato, planos de masa, vías metalizadas y transiciones microstrip), con todas las dimensiones almacenadas como parámetros editables, de modo que el diseño puede re-sintonizarse directamente en el entorno gráfico. Las Figs. 3, 4 y 5 muestran distintas vistas del modelo.

La simulación de CST se realizó con la longitud de cavidad analítica $L_{\text{cav}} = 38{,}23$ mm, el mismo valor validado por el barrido con feed adaptado en openEMS.

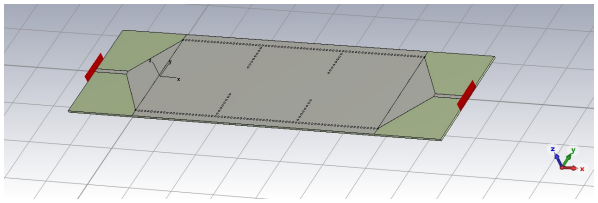


Figura 3. Vista superior del modelo 3D en CST ($a_{\text{siw}} = 39{,}45$ mm, $L_{\text{cav}} = 38{,}23$ mm, $W_{\text{ms}} = 1{,}66$ mm).

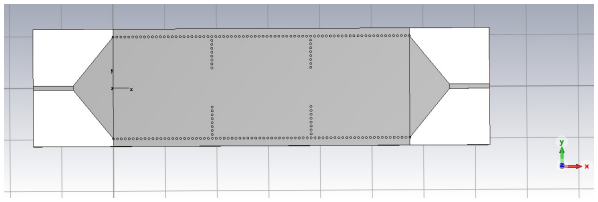


Figura 4. Vista en perspectiva del modelo 3D ($a_{\text{siw}} = 39{,}45$ mm, $L_{\text{cav}} = 38{,}23$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}66$ mm).

Resultados y comparación

La Fig. 6 superpone la respuesta objetivo de síntesis con la simulación de CST. Las Figs. 7 y 8 muestran los

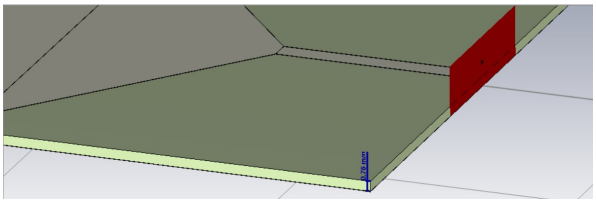


Figura 5. Vista lateral mostrando el espesor del sustrato ($h = 0{,}76$ mm) y los planos de masa ($L_{\text{cav}} = 38{,}23$ mm, $W_{\text{ms}} = 1{,}66$ mm).

Cuadro IV
Comparación síntesis vs. simulación CST ($L_{\text{CAV}} = 38{,}23$ mm analítico)

Parámetro	**Objetivo**	**CST**
Frecuencia central	2.870 GHz	2.818 GHz
Ancho de banda (−3 dB)	143 MHz	293 MHz
Pérdida de inserción	∼0 dB	3.65 dB
Pérdida de retorno	>16 dB	1.02 dB

parámetros S_{11} y S_{21} obtenidos en CST. La Tabla IV resume la comparación cuantitativa.

La simulación de CST confirma una respuesta pasabanda con tres polos, en concordancia con el orden $N = 3$ del diseño. La frecuencia central (2.818 GHz) queda a unos 50 MHz del objetivo, dentro de la tolerancia esperable entre la síntesis y la simulación de onda completa, y coincide con la predicción de openEMS para la misma longitud de cavidad. El ancho de banda resulta más amplio que el objetivo porque el acoplamiento externo Q_e, provisto por las transiciones microstrip, aún no fue calibrado electromagnéticamente y se encuentra sobreacoplado. La pérdida de inserción (3,65 dB en CST y unos pocos decibelios

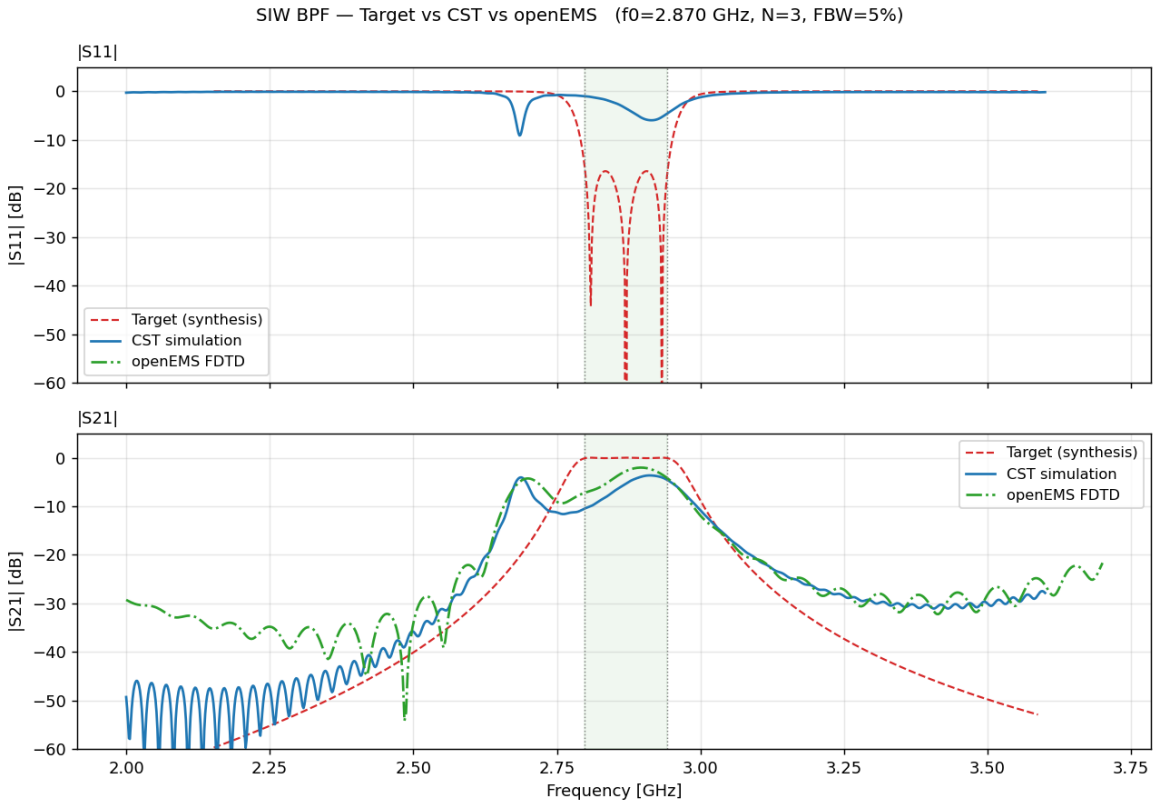


Figura 6. Comparación de la respuesta objetivo de síntesis (líneas discontinuas) con la simulación de CST (líneas continuas, $L_{\text{cav}} = 38{,}23$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}66$ mm, $W_{\text{ms}} = 1{,}66$ mm), para $|S_{11}|$ (superior) y $|S_{21}|$ (inferior).

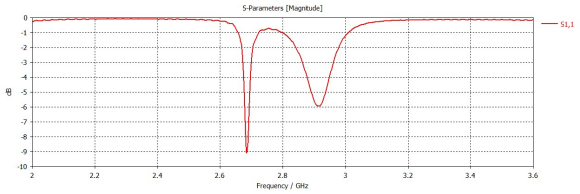


Figura 7. Parámetro S_{11} simulado en CST ($L_{\text{cav}} = 38{,}23$ mm, $a_{\text{siw}} = 39{,}45$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}66$ mm, $W_{\text{ms}} = 1{,}66$ mm).

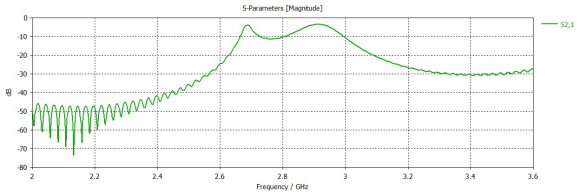


Figura 8. Parámetro S_{21} simulado en CST ($L_{\text{cav}} = 38{,}23$ mm, $a_{\text{siw}} = 39{,}45$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}66$ mm, $W_{\text{ms}} = 1{,}66$ mm).

en el modelo microstrip adaptado de openEMS) combina una leve desadaptación residual con la pérdida dieléctrica propia del sustrato ($\tan\delta = 0{,}0037$); ambos simuladores coinciden en el orden de magnitud.

Ajuste paramétrico y sintonización

El diseño de un filtro de cavidades acopladas admite dos grados de libertad de sintonización prácticamente independientes, que se están explorando de forma iterativa sobre el modelo paramétrico de CST.

Frecuencia central y longitud de cavidad

La frecuencia central la fija la resonancia TE101 de cada cavidad, dominada por la longitud L_{cav}. De la relación de resonancia se desprende que al alargar la cavidad la frecuencia baja, y viceversa. El barrido con feed adaptado de la Sección IV cuantifica esta sensibilidad: entre 33.64 mm y 38.23 mm la frecuencia central varía de 3.077 GHz a 2.905 GHz, es decir, una pendiente de ≈ -37 MHz/mm. Esta relación casi lineal permite centrar la banda con un único ajuste de L_{cav} sin alterar el resto del filtro.

Ancho de banda y acoplamientos

El ancho de banda lo determina la intensidad de los acoplamientos, que escalan con el ancho de banda fraccional: los acoplamientos internos cumplen $k_{i,i+1} \propto \text{FBW}$ y el factor de calidad externo $Q_e \propto 1/\text{FBW}$. En consecuencia existen dos perillas:

- Los **iris internos** (w_{12}, w_{23}): un iris más ancho aumenta k y ensancha la banda; uno más angosto la estrecha.
- El **iris externo** de entrada/salida, que fija Q_e: una apertura más angosta debilita el acoplamiento al alimentador (aumenta Q_e) y estrecha la banda.

La simulación de CST arroja un ancho de banda de 293 MHz, aproximadamente el doble del objetivo de 143 MHz, lo que indica que el acoplamiento externo está sobreacoplado (Q_e resulta cercano a la mitad del valor de síntesis). Para corregirlo se introdujo en el modelo un iris inductivo de entrada/salida parametrizable (apertura w_{ext}): una fila transversal de vías con un hueco central ajustable que regula Q_e. Reduciendo w_{ext} se incrementa Q_e y se estrecha la banda hacia el objetivo. Como regla de orden de magnitud, para pasar de 293 MHz a 143 MHz se requiere aproximadamente la mitad del acoplamiento interno y el doble de Q_e.

Se intentó calibrar Q_e en openEMS por el método del retardo de grupo de S_{11}, pero la limitación de fondo apareció antes: **los puertos de openEMS no entregan un S_{11} confiable** para esta estructura. El puerto concentrado radia (se comporta como una fuente puntual, no como el modo distribuido de la microstrip) y el puerto de microstrip (MSLPort) lanza bien el modo pero su de-embedding del S_{11} es inestable (se obtuvieron incluso $|S_{11}| > 1$, no físico). En síntesis, openEMS es útil para el S_{21} y el centro de la banda, pero no para ajustar la adaptación. Por ello se cambió de herramienta para la optimización.

Optimización electromagnética con Palace

Para ajustar la adaptación se recurrió a **Palace**, un solver de elementos finitos (FEM) de código abierto [7] que implementa **puertos modales (wave ports)**: resuelve el modo 2D en la sección del puerto, igual que CST. A diferencia de los puertos de openEMS, este enfoque es pasivo por construcción y entrega un S_{11} confiable. Como verificación previa, se simuló en Palace la geometría de la primera iteración (sin w_{ext}) y se comparó con la simulación de CST: ambas respuestas coinciden, validando a Palace como sustituto fiel de CST para el lazo de optimización.

Una vez validado, se ejecutó una **optimización automática** (descenso por coordenadas) sobre seis variables: las longitudes de cavidad, los iris internos $w_{12} = w_{23}$, el iris externo w_{ext} y el alimentador (W_{ms}, L_{taper}). La función objetivo penaliza la desviación del centro respecto de 2.87 GHz y, sobre todo, el peor $|S_{11}|$ dentro de la banda objetivo. De este proceso se desprende un resultado físico relevante: las cavidades reales deben ser **más cortas** que el valor analítico ($\approx 34{,}4$ mm frente a 38.2 mm), porque los tapers de microstrip y los iris externos cargan las cavidades y bajan su resonancia; el cálculo analítico, que supone paredes ideales, no captura esa carga. La Tabla V resume las dimensiones finales optimizadas.

La Fig. 9 muestra el layout final optimizado; comparada con la Fig. 1 (primera iteración) se aprecian las cavidades más cortas y el iris externo más cerrado.

La Fig. 10 compara, en una misma gráfica, la respuesta objetivo de síntesis, la primera iteración de CST, la simulación de openEMS (ambas a $L_{\text{cav}} = 38{,}23$ mm, sin w_{ext}) y el diseño final optimizado con Palace. El diseño final centra la banda en 2.87 GHz y lleva la pérdida de retorno en banda por debajo de -16 dB, frente a la fuerte desadaptación y el sobre-ancho de la primera iteración.

Cuadro V
Dimensiones finales optimizadas con Palace

Dimensión	1ra iter. (analítico)	Final (Palace)
L_{cav}	38.23 mm	34.40 mm
$w_{12} = w_{23}$	13.66 mm	13.00 mm
w_{ext}	sin iris	16.00 mm
W_{ms}	1.66 mm	2.26 mm
L_{taper}	15.46 mm	15.46 mm

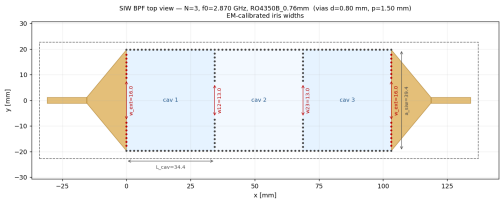


Figura 9. Vista superior del layout final optimizado con Palace: cavidades más cortas que la primera iteración y con el iris externo w_{ext} que fija Q_e. Dimensiones: $a_{\text{siw}} = 39{,}45$ mm, $L_{\text{cav}} = 34{,}40$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}00$ mm, $w_{\text{ext}} = 16{,}00$ mm, $W_{\text{ms}} = 2{,}26$ mm.

Discusión de la respuesta final

El diseño final centra la banda en 2.87 GHz y consigue $|S_{11}| < -16$ dB. Su ancho de banda de -3 dB es de ≈ 277 MHz (FBW $\approx 9{,}7\,\%$), algo mayor que el valor nominal de síntesis de 143 MHz ($5\,\%$). El ancho de banda **no es un requisito estricto** en esta aplicación, y la diferencia es moderada; la optimización privilegió deliberadamente el centrado y la adaptación en banda ($|S_{11}| < -16$ dB), que sí son los objetivos críticos. En otras palabras, se aceptó una banda algo más ancha a cambio de una mejor adaptación, un compromiso razonable. Conviene notar que el ancho lo gobiernan los acoplamientos y no la longitud: para estrecharlo hacia el $5\,\%$ bastaría con **reducir en conjunto** el iris interno $w_{12} = w_{23}$ (baja k) y el externo w_{ext} (sube Q_e), mientras que L_{cav} solo recentra. Ese ajuste fino del ancho queda disponible como refinamiento sin comprometer lo ya logrado.

Dos rasgos más de la respuesta merecen justificación. Primero, el $|S_{21}|$ no alcanza 0 dB sino $\approx -1{,}5$ dB: es la pérdida de inserción, dominada por la pérdida dieléctrica. Para un filtro angosto la estimación analítica es IL $\approx 4{,}343 \sum g_i/(Q_u\,\text{FBW}) \approx 1$ dB con $Q_u \approx 270$ (factor de calidad descargado fijado por $\tan\delta = 0{,}0037$, medido por análisis modal en Palace); el valor simulado es consistente. Segundo, un barrido de banda ancha (0.5–6 GHz) revela una **banda espuria** en torno a 4.5 GHz: corresponde a los modos de orden superior de las cavidades ($\text{TE}_{102}/\text{TE}_{201}$, a $\approx 1{,}5$–$1{,}7\,f_0$), fenómeno inherente a los resonadores SIW [2] y ajeno a la especificación a 2.87 GHz.

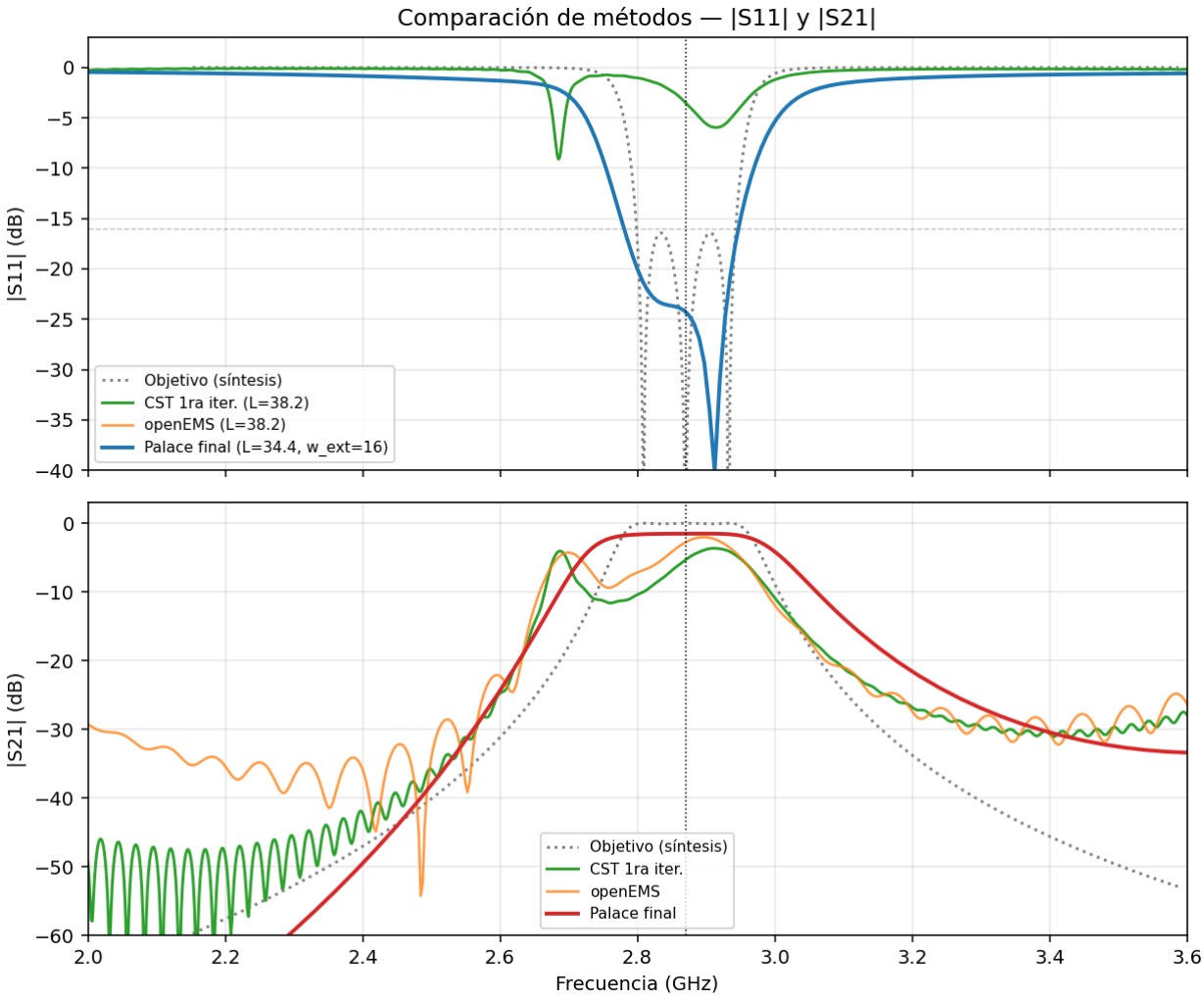


Figura 10. Comparación de $|S_{11}|$ (superior) y $|S_{21}|$ (inferior): objetivo de síntesis; primera iteración de CST y openEMS, ambas con $L_{\text{cav}} = 38{,}23$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}66$ mm y sin iris externo; y diseño final optimizado con Palace ($L_{\text{cav}} = 34{,}4$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}0$ mm, $w_{\text{ext}} = 16{,}0$ mm, $W_{\text{ms}} = 2{,}26$ mm).

Verificación en CST del diseño optimizado

El diseño final se exporta a CST Studio Suite 2021 mediante la macro paramétrica generada automáticamente, de modo que la geometría optimizada se reconstruye con un único paso. La Fig. 11 muestra la simulación de CST del diseño optimizado (idénticas dimensiones: $L_{\text{cav}} = 34{,}4$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}0$ mm, $w_{\text{ext}} = 16{,}0$ mm) superpuesta con la respuesta de Palace y el objetivo de síntesis.

La concordancia entre CST y Palace es muy buena, lo que valida toda la cadena de diseño (síntesis → Palace → optimización). CST sitúa el centro (criterio −3 dB) en **2.858 GHz** (−12 MHz respecto de 2.87 GHz), con un $|S_{11}|$ de −20,9 dB en el centro de banda y una pérdida de inserción medida de $|S_{21}| = -1{,}19$ dB en el pico. Este valor de inserción confirma cuantitativamente el piso de pérdida estimado (≈ 1 dB, dominado por $\tan\delta = 0{,}0037$). El $|S_{21}|$ de ambos solvers prácticamente se calca; la diferencia más visible está en el $|S_{11}|$, donde CST presenta un único pozo profundo centrado mientras Palace resuelve los dos pozos del Chebyshev de orden 3, una discrepancia atribuible a la malla y al de-embedding del puerto, no al diseño. El ancho de banda de −3 dB en CST es de 234 MHz, algo más angosto que en Palace (277 MHz) y en la dirección del objetivo de síntesis.

Conclusiones y trabajo futuro

Se completó la síntesis de Chebyshev y la calibración electromagnética del acoplamiento de los iris en openEMS. Se identificó que los puertos de openEMS no permiten ajustar la adaptación (S_{11} poco confiable), por lo que se introdujo un iris de entrada/salida (w_{ext}) para fijar Q_e y se trasladó la optimización a Palace (FEM con puertos modales), previamente validado contra CST. La optimización de seis variables produjo un diseño final con la banda centrada en 2.87 GHz, $S_{11} < -16$ dB en banda y pérdida de inserción ≈ 1,5 dB, acorde con la especificación. Un hallazgo de diseño es que las cavidades reales deben acortarse respecto del valor analítico (≈ 34,4 mm) por la carga de los tapers y los iris externos.

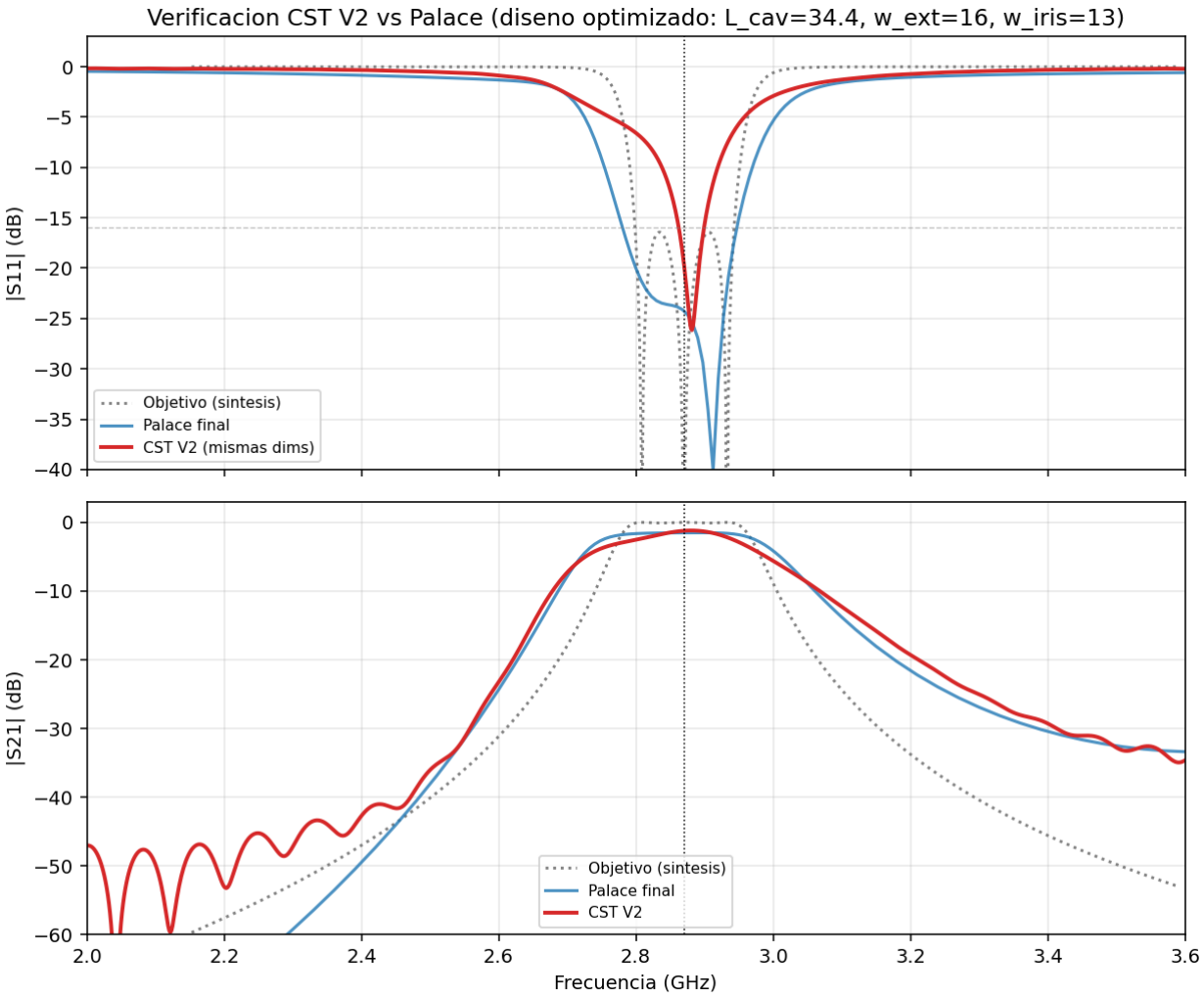


Figura 11. Verificación en CST del diseño optimizado ($L_{\mathrm{cav}} = 34{,}4$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13{,}0$ mm, $w_{\mathrm{ext}} = 16{,}0$ mm, $W_{\mathrm{ms}} = 2{,}26$ mm): $|S_{11}|$ y $|S_{21}|$ de CST (rojo) superpuestos con la simulación de Palace (`palace.s2p`, azul) y el objetivo de síntesis (`target.s2p`, punteado). CST: centro -3 dB en 2.858 GHz, $|S_{11}| = -20{,}9$ dB y $|S_{21}| = -1{,}19$ dB en banda.

Como trabajo futuro queda la fabricación y caracterización experimental del prototipo con un analizador vectorial de redes; opcionalmente, estrechar el ancho de banda de los ≈ 277 MHz actuales hacia el valor nominal de 143 MHz (reduciendo en conjunto los iris interno y externo, sin comprometer el centrado ni la adaptación) si la aplicación lo exigiera; y, de requerirse, la supresión de la banda espuria mediante perturbaciones en las cavidades.

Referencias

[1] D. Deslandes and K. Wu, "Integrated microstrip and rectangular waveguide in planar form," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 11, no. 2, pp. 68–70, 2001, doi: 10.1109/7260.914305.

[2] M. Bozzi, A. Georgiadis, and K. Wu, "Review of substrate-integrated waveguide circuits and antennas," *IET Microwaves, Antennas & Propagation*, vol. 5, no. 8, pp. 909–920, 2011, doi: 10.1049/iet-map.2010.0463.

[3] J.-S. Hong and M. J. Lancaster, *Microstrip filters for RF/microwave applications*. New York: John Wiley & Sons, 2001.

[4] Y. Cassivi, L. Perregrini, P. Arcioni, M. Bressan, K. Wu, and G. Conciauro, "Dispersion characteristics of substrate integrated rectangular waveguide," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 12, no. 9, pp. 333–335, 2002, doi: 10.1109/LMWC.2002.803188.

[5] T. Liebig, A. Rennings, S. Held, and D. Erni, "openEMS – a free and open source equivalent-circuit (EC) FDTD simulation platform," *International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields*, vol. 26, no. 6, pp. 680–696, 2013, doi: 10.1002/jnm.1875.

[6] D. Deslandes and K. Wu, "Accurate modeling, wave mechanisms, and design considerations of a substrate integrated waveguide," *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 54, no. 6, pp. 2516–2526, 2006, doi: 10.1109/TMTT.2006.875807.

[7] AWS Labs, "Palace: PArallel LArge-scale Computational Electromagnetics." https://github.com/awslabs/palace, 2023.